㊦午後　令和２年測量士試験解答例

解答欄

必須〔No. 1〕

問 A

ア	小縮尺図
イ	測量記録
ウ	国土地理院の長
エ	５年
オ	国土交通大臣

〈次のページに続く〉

問 B

問 B－1

記号	正しいものには○, 間違っているものには×	正しい対応
a	○	
b	×	個人情報を含む情報をる 紛失した可能性がある ことを測量計画機関に 速やかに報告する。
c	×	測量計画機関が発行すの る身分を示すす証明書 携帯を指示す る。
d	×	対空標識はや撮影作業完 了後に速か に撤去す る。

問 B－2

作	業	の	進	捗	状	況	か	ら	工	程	計	画	を	見
直	し	て	、	技	術	者	を	増	員	し	、	測	量	計
画	機	関	の	承	認	を	得	る	。					

〈次のページに続く〉

問 B－3

精度管理表
品質評価表

問 B－4

火山防災マップ（ハザードマップ）を準備して確認しておく。

最新の噴火警戒レベルを確認しておく。

携帯電話（スマートフォン）の通信可能範囲を確認しておく。

問 B－5

a	3
b	1
c	2

〈次のページに続く〉

問 C

問 C－1

ア	国土交通大臣
イ	法令
ウ	明示
エ	関係都道府県知事
オ	永久標識 （一時標識）
カ	国土地理院の長及び関係都道府県知事 （関係都道府県知事）
キ	測量記録の写し

問 C－2

観測機械の種類
観測法
計算法
精度管理の方法

〈次のページに続く〉

問 C－3

測量の重複を除くため。

〈次のページに続く〉

問 D

問 D－1

目的
期間
精度
方法

問 D－2

使用予定の基準点と新設する基準点の位置関係

問 D－3

記号	理由
a	同一セッションにおける異機種アンテナ間観測での高さ方向の精度を保持、向上させるため。
b	基線解析の既知点となる電子基準点データが必要なため。

〈次のページに続く〉

問 D－4

ア	準天頂
イ	車載写真
ウ	多言語表記

問 D－5

ア	責務
イ	育成
ウ	地方公共団体
エ	測量

㊦午後　令和2年測量士試験解答例

解答欄

選択〔No. 2〕

問A

問A－1

工程別作業区分	作成すべき書類や成果品等
作業計画	平均計画図
選点	選点図
測量標の設置	点の記
観測	観測図
計算	計算簿

〈次のページに続く〉

問 A－2

平均図

問 A－3

GNSS 測量と TS 測量とで共通する留意事項

測量地域に、なるべく等密度になるように選点する。
地盤が堅固な位置に選点する。

GNSS 測量にのみ当てはまる留意事項

上空が開けた場所に選点する。
マルチパスを起こすような建造物のない場所に選点する。

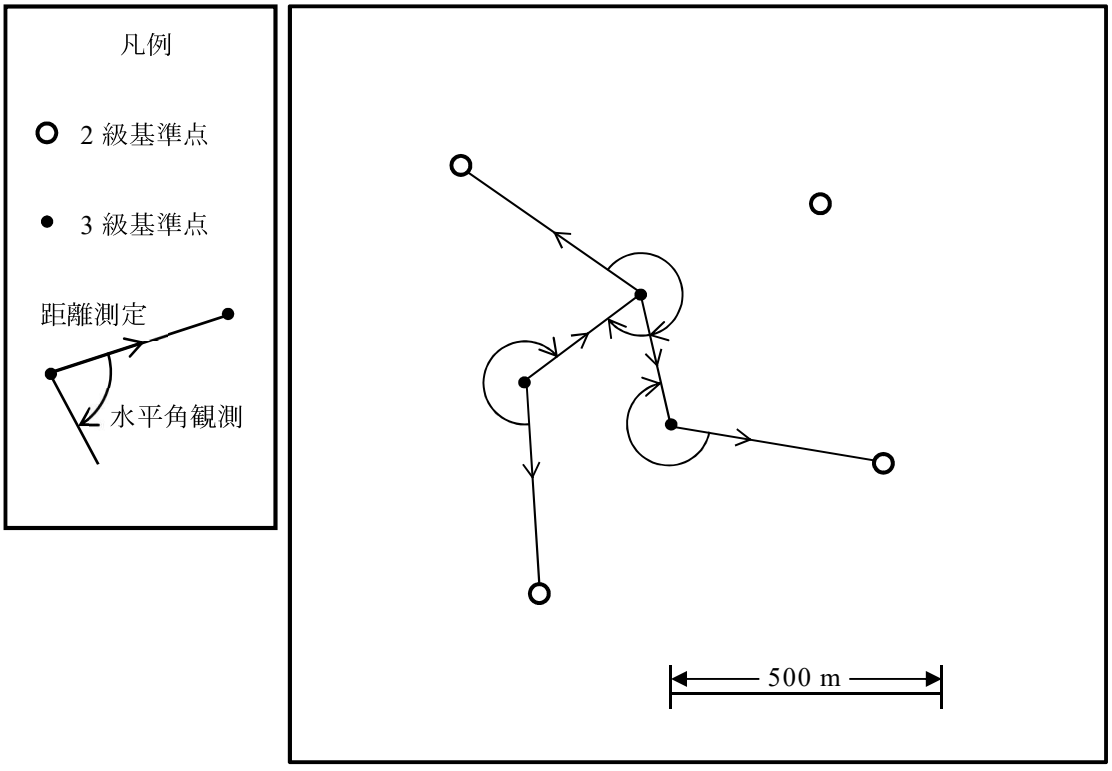
〈次のページに続く〉

問 B

問 B－1

1 個の多角網における既知点数
路線の辺数
節点間の距離
路線長

問 B－2



〈次のページに続く〉

問 B－3

水平位置の閉合差
標高の閉合差

〈次のページに続く〉

問 C

問 C－1

ア	測地成果 2011
イ	電子基準点
ウ	5
エ	緯度
オ	経度

（エ，オについては、解答の順が入れ替わっても正解）

問 C－2

基	線	長	が	長	い	の	で	,	元	期	か	ら	の	時
間	経	過	に	よ	る	地	殻	変	動	の	影	響	が	生
じ	,	近	傍	の	基	準	点	と	不	整	合	が	発	生
す	る	た	め	。										

〈次のページに続く〉

問 C－3

ア	+1,054.360 m
イ	+1,059.360 m
ウ	+0.640 m
エ	+0.640 m

〈次のページに続く〉

問 D

問 D－1

電子レベルに関する項目

円形水準器（の点検調整）
視準線（の点検調整）

標尺に関する項目

付属水準器（の点検）

〈次のページに続く〉

問 D－2

ア	4	.	6	7	5	2
イ	1	.	6	6	8	1
ウ	3	.	1	6	8	2
エ	0	.	2	5		
オ	0	.	5	0		
カ	0	.	2	5		
キ	0	.	1	5	9	4
ク	1	.	0	6	2	5
ケ	0	.	7	5		
コ	1	.	7	5		
サ	0	.	0	9	2	8
シ	0	.	0	0	5	8

問 D－3

新点Sの標高	18.5928
新点Tの標高	19.1058

㊦午後　令和2年測量士試験解答例

解答欄

選択〔No. 3〕

問A

問A－1

3,462	m □	2,262	m

問A－2

6	コース

問A－3

126	枚

問A－4

3,333	m

〈次のページに続く〉

問B

問B－1

ア	自動帰還
イ	向き
ウ	単焦点レンズ
エ	ネジ
オ	膨張

問B－2

(1)	車載写真レーザ測量では道路周辺の三次元点群データしか作成できないため。
(2)	○
(3)	対象地域が狭い範囲なので，有人航空機では経済的ではないため。

〈次のページに続く〉

問B－3

ア	最近隣法
イ	TIN
ウ	Kriging 法
エ	陰影段彩図
オ	フィルタリング

〈次のページに続く〉

問C

問C－1

60	測線

問C－2

4,000	点

問C－3

2,309	m

問C－4

1.2	m

〈次のページに続く〉

問D

問D－1

写	真	地	図	を	用	い	て	経	年	変	化	部	分	を
修	正	し	た	後	,	道	路	台	帳	附	図	に	よ	り
道	路	の	経	年	変	化	部	を	修	正	し	,	最	新
の	基	盤	地	図	情	報	か	ら	高	速	道	路	部	分
を	抽	出	し	て	修	正	し	,	周	辺	地	物	と	の
整	合	を	調	整	す	る	。							

問D－2

ア	自車位置姿勢データ取得装置
イ	数値図化用データ取得装置
ウ	道路幅員
エ	レーザ点群密度
オ	太陽

〈次のページに続く〉

問 D－3

図：



※同番号は上図のうちいずれか 1 箇所の記載があれば正解とする

設置すべき順	設置すべき理由
①	GNSS 衛星からの電波の受信が困難な箇所だから。
②	カーブ等の進路変動箇所だから。

㊦午後　令和 2 年測量士試験解答例

解答欄

選択〔No. 4〕

問 A

問 A―1

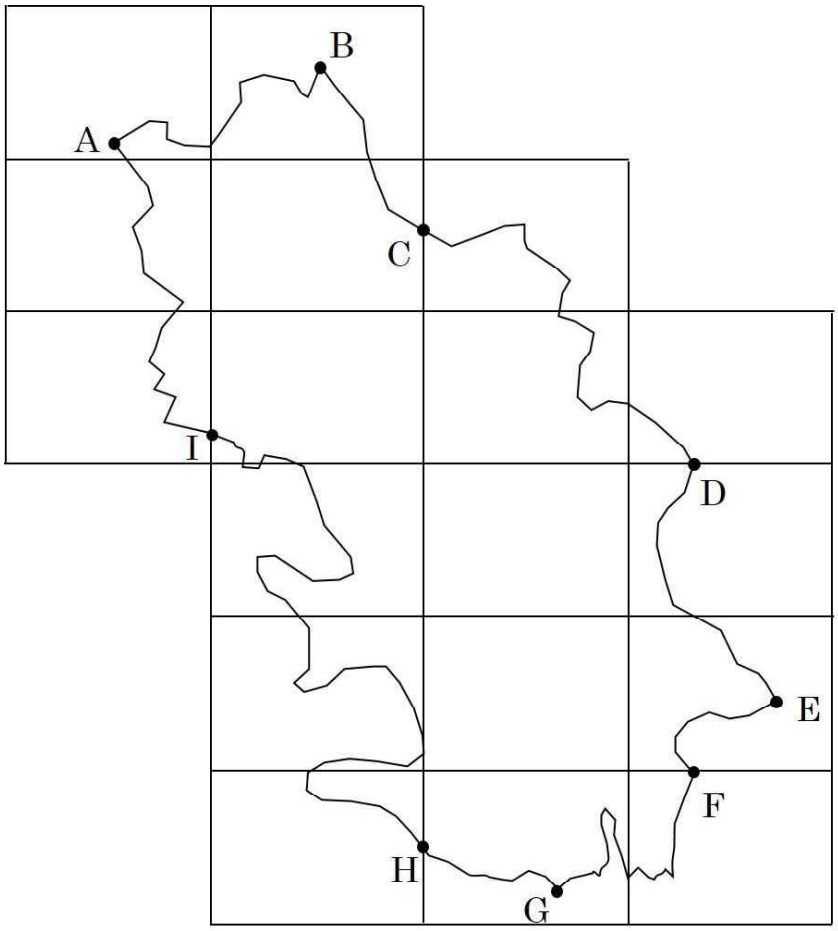


図 4－1

図葉数	18　枚

〈次のページに続く〉

問 A−2

X 軸方向	64.4 cm
Y 軸方向	50.8 cm

問 A−3

縮尺	1／ 22,000

〈次のページに続く〉

問B

問B－1

番号	正しいものには○， 間違っているものには×	間違っている箇所の正しい内容
1	×	ガウスの等角投影法（ガウス・クリューゲル図法）によって表示されている。
2	×	日本全国を 19 の区域に分けている。
3	×	原点における縮尺係数は 0.9999 である。
4	×	X 軸から離れた地域ほど縮尺係数が大きくなる。
5	×	点 A，B の経度差より点 C，D の経度差の方が大きくなる。

問B－2

ア	微小図形
イ	相似形
ウ	大
エ	方位図法
オ	方位

問B－3

投影法の名称	性質や投影面
ランベルト正角円錐図法	1，5
サンソン図法	3
平射図法	1，4
ガウス・クリューゲル図法	1，6

〈次のページに続く〉

問C

問C－1

ア	2^Z
イ	4
ウ	5
エ	2^Z-1

（イとウについては、解答の順が入れ替わっても正解）

問C－2

オ	14542
カ	6249
キ	14543
ク	6250
ケ	12
コ	3635
サ	1562

〈次のページに続く〉

問D

問D－1

ア	4
イ	3
ウ	2
エ	1
オ	5

問D－2

1.

データ名称

行政区域界線 洪水浸水想定区域

処理内容

行	政	区	域	界	線	の	ラ	イ	ン	デ	ー	タ	か	ら
B	市	の	範	囲	を	示	す	ポ	リ	ゴ	ン	を	作	成
し	,	洪	水	浸	水	想	定	区	域	ポ	リ	ゴ	ン	と
重	な	る	部	分	の	面	積	を	算	出	す	る	。	

〈次のページに続く〉

2.

データ名称

行政区域界線 洪水浸水想定区域 建物・居住者データ

処理内容

行	政	区	域	界	線	の	ラ	イ	ン	デ	ー	タ	か	ら
B	市	の	範	囲	を	示	す	ポ	リ	ゴ	ン	を	作	成
し	,	洪	水	浸	水	想	定	区	域	と	重	な	る	範
囲	内	に	含	ま	れ	る	建	物	・	居	住	者	デ	ー
タ	か	ら	住	居	者	の	人	数	を	算	出	す	る	。

〈次のページに続く〉

問D－3

データ名称

洪水浸水想定区域
土砂災害警戒区域
指定避難所
道路中心線

処理内容

C	さ	ん	の	自	宅	を	中	心	と	し	た	半	径	4
k	m	の	範	囲	内	か	つ	洪	水	浸	水	想	定	区
域	及	び	土	砂	災	害	警	戒	区	域	の	範	囲	外
に	あ	る	指	定	避	難	所	を	抽	出	し	,	そ	こ
へ	の	避	難	経	路	を	洪	水	浸	水	想	定	区	域
及	び	土	砂	災	害	警	戒	区	域	の	中	に	あ	る
道	路	中	心	線	を	除	外	し	て	検	索	す	る	。

㊦午後　令和２年測量士試験解答例

解答欄

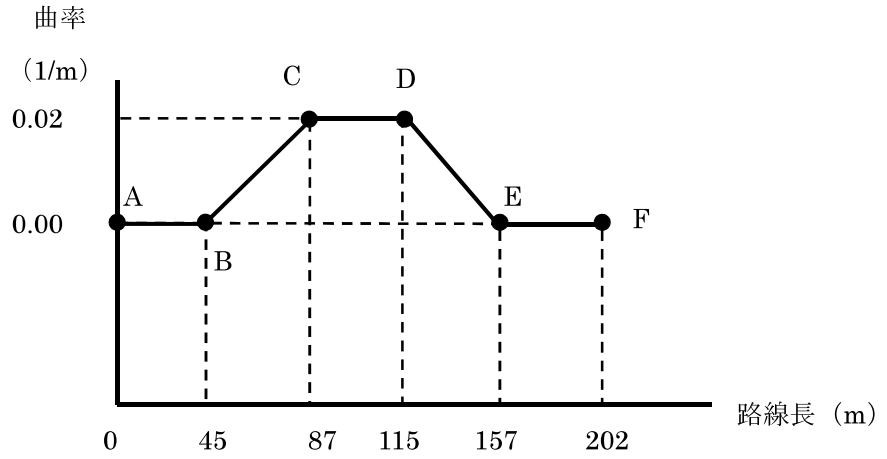
選択〔No. 5〕

問 A

問 A－1

ア	42	m
イ	28	m
ウ	202	m

問 A－2



〈次のページに続く〉

問 B

問 B－1

① 中心線測量の作業内容

主	要	点	及	び	中	心	点	を	現	地	に	設	置	し
線	形	地	形	図	デ	ー	タ	フ	ァ	イ	ル	を	作	成
す	る	。												

② 仮 BM 設置測量の作業内容

縦	断	測	量	及	び	横	断	測	量	に	必	要	な	水
準	点	を	現	地	に	設	置	し	標	高	を	定	め	る
。														

③ 縦断測量の作業内容

中	心	杭	等	の	標	高	を	定	め	縦	断	面	図	デ
ー	タ	フ	ァ	イ	ル	を	作	成	す	る	。			

④ 詳細測量の作業内容

主	要	な	構	造	物	の	設	計	に	必	要	な	詳	細
平	面	図	デ	ー	タ	フ	ァ	イ	ル	,	縦	断	面	図
デ	ー	タ	フ	ァ	イ	ル	及	び	横	断	面	図	デ	ー
タ	フ	ァ	イ	ル	を	作	成	す	る	。				

問 B－2

ア	地盤高
イ	直角方向
ウ	UAV
エ	レーザスキャナ
オ	三次元点群データ

〈次のページに続く〉

問 C

問 C－1

ア	作業計画
イ	土地の利用状況
ウ	地積測量図
エ	境界測量
オ	座標法
カ	**250**
キ	用地平面図

問 C－2

① 境界点の間で視通が確保できる場合の方法

境	界	測	量	で	得	ら	れ	た	境	界	点	の	座	標
値	か	ら	求	め	た	隣	接	す	る	境	界	点	間	の
距	離	と	,	現	地	で	直	接	測	定	し	た	距	離
と	を	全	辺	に	つ	い	て	比	較	す	る	。		

② 境界点の間で視通が確保できない場合の方法

対	辺	測	定	機	能	を	用	い	て	境	界	点	間	距
離	を	測	定	し	,	境	界	測	量	に	お	い	て	計
算	し	て	求	め	た	境	界	点	間	の	距	離	と	の
較	差	に	よ	り	精	度	を	確	認	す	る	。		

〈次のページに続く〉

問 C－3

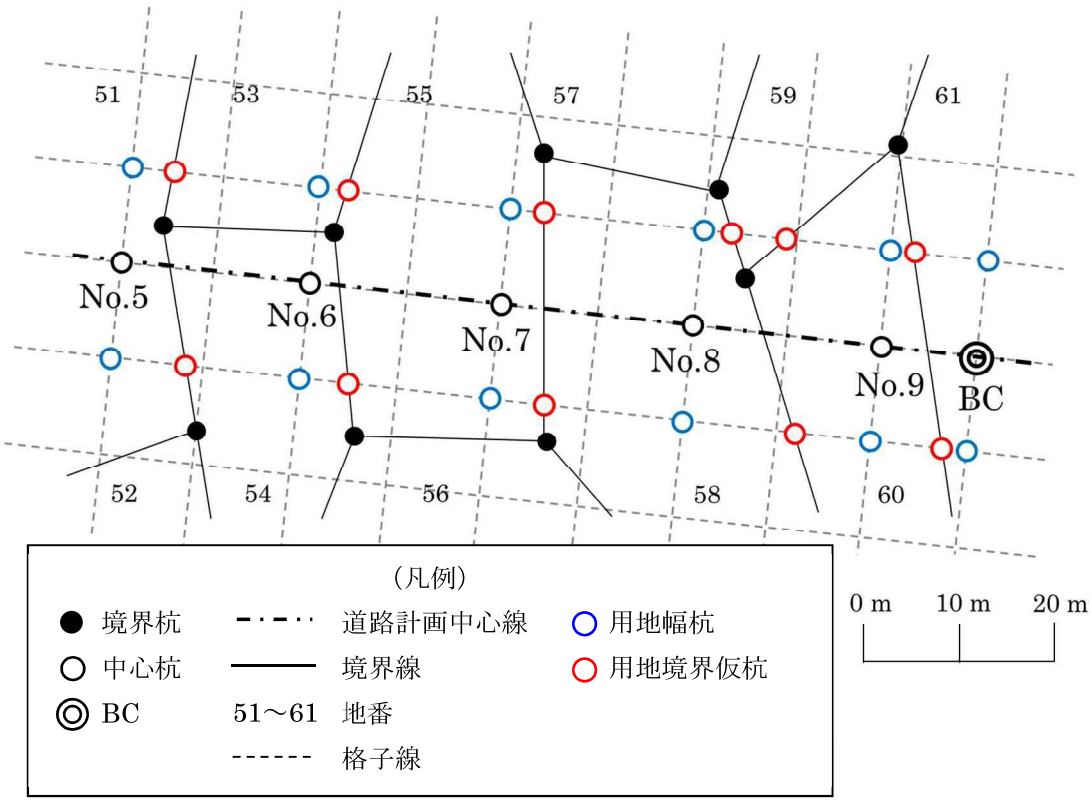


図 5－4

〈次のページに続く〉

問 D

問 D－1

ア	200
イ	3
ウ	水準基標
エ	2
オ	定期縦断

問 D－2

ア	604.00	m^2
イ	2.10	m
ウ	34.00	m^2
エ	−0.10	m
オ	634.20	m^2
カ	1.85	m
キ	20.80	m^2
ク	−0.05	m

問 D－3

レ	ッ	ド	を	水	底	に	着	け	,	ロ	ー	プ	を	た
る	ま	せ	ず	に	目	盛	を	読	む	。				

問 D－4

超	音	波	を	水	底	に	向	け	発	射	し	,	水	底
か	ら	の	反	射	時	間	に	よ	り	水	深	を	求	め
る	。													